Лабораторная работа №1. Вычисление числа π с использованием OpenMP.

1. Описание выполненной работы
   В работе реализованы последовательная и параллельная версии программы на языке C для вычисления числа π через ряд Лейбница. Параллельная версия использует технологию OpenMP, время работы измеряется встроенными средствами библиотеки. Проведены две серии экспериментов: при $n = 10^9$ с разным числом потоков и при 8 потоках с разными значениями n.

2. Таблицы с результатами экспериментов.
   Эксперимент 1. Влияние количества потоков ($n = 10^9$):

Потоки	Время, с	Ускорение
1	1.023	0.945
2	0.554	1.765
4	0.366	2.664
8	0.272	3.592
16	0.272	3.596

   Эксперимент 2. Влияние размера задачи (8 потоков):

n	Последовательное, с	Параллельное (8 потоков), с	Ускорение
10^7	0.011	0.004	2.750
10^8	0.098	0.028	3.500
10^9	0.977	0.272	3.592
10^{10}	9.777	2.696	3.626

3. Вывод о проделанной работе.
   • При увеличении числа потоков время выполнения параллельной версии заметно уменьшалось: с 1.023 с при одном потоке до 0.272 с при восьми потоках. Наибольший выигрыш достигается при переходе от 1 к 4 потокам, после чего рост замедляется. При 16 потоках время не изменилось по сравнению с 8 потоками.
   • Ускорение перестало расти после 8 потоков: при 8 потоках оно составило 3.592×, а при 16 - практически то же значение (3.596×). Это объясняется тем, что у процессора ограниченное число физических ядер, и дальнейшее увеличение числа потоков даёт только накладные расходы. Поэтому оптимальным для данной задачи является 8 потоков.
   • При малых n (10^7) ускорение невелико - всего 2.75×, потому что накладные расходы OpenMP сравнимы с полезной работой. С ростом n до 10^8-10^9 ускорение увеличивается до ~3.5-3.6× и выходит на «полку». При $n = 10^{10}$ ускорение сохраняется на уровне 3.63×, то есть эффективность OpenMP повышается с ростом размера задачи.